



Noms :

Prénoms :

Groupe :

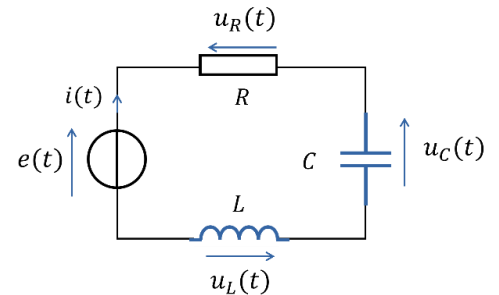
Exercices sur RSF : Etude d'un circuit RLC en série (45 minutes – 20 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

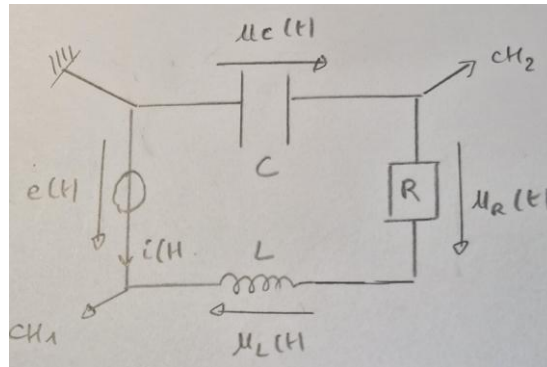
EXERCICE A : On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

Aides pour réduire certaines expressions de l'exercice :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



1. Nous souhaitons observer aux bornes de l'oscilloscope la tension d'entrée $e(t)$ en CH1 et la tension de sortie $u_C(t)$ en CH2. Adaptez le schéma de montage pour réaliser l'expérience demandée et ajouter les éléments en lien avec l'oscilloscope.



2. Retrouver l'équation différentielle en $u_C(t)$ qui régit ce circuit, en passant par la loi des mailles.

$$E_0 \cos(\omega t) = RCu'_C(t) + LCu''_C(t) + u_C(t)$$

La loi des mailles donne : $e(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$

En appliquant la loi d'ohm et la loi de comportement de la bobine $u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ nous obtenons :

$$e(t) = Ri(t) + Li'(t) + u_C(t)$$

Puis en passant également par la loi de comportement du condensateur : $i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$

On fait apparaître $u_C(t)$ dans l'équation différentielle : $E_0 \cos(\omega t) = RCu'_C(t) + LCu''_C(t) + u_C(t)$

3. Passer l'équation différentielle en complexe et exprimer $\underline{U}_0(t)$ en fonction de $j, \omega, \omega_0, Q, E_0$

En complexe on a :

- $\underline{e}(t) = E_0 e^{j\omega t}$
- $\underline{u}_C(t) = U_0 e^{j\omega t} e^{j\phi}$ (On met toujours une phase, elle sera peut-être nulle à la fin, mais on ne le sait pas à l'avance !)

Nous pouvons appliquer le passage en dérivée première et en dérivée seconde :

- $\underline{u}'_C(t) = j\omega \times \underline{u}_C(t)$
- $\underline{u}''_C(t) = -\omega^2 \times \underline{u}_C(t)$

L'équation différentielle en complexe devient alors :

$$\underline{e}(t) = RCj\omega \underline{u}_C(t) - LC\omega^2 \underline{u}_C(t) + \underline{u}_C(t)$$

$$\underline{U}_0 e^{j\omega t} = E_0 e^{j\omega t} \times \frac{1}{j\omega RC - LC\omega^2 + 1}$$

Soit, après toutes les simplifications effectuées avec $RC = \frac{1}{Q\omega_0}$ et $LC = \frac{1}{\omega_0^2}$, nous obtenons :

$$\underline{U}_0(t) = E_0 \times \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}}$$

4. Déterminer l'expression de l'amplitude complexe $\underline{I}_0$ de $i(t)$ en fonction de $j, \omega, \omega_0, E_0, Q$ et R . Vous utiliserez l'impédance complexe équivalente $\underline{Z}_{eq}$ et en simplifiant au maximum l'expression.

$$\underline{i}(t) = \frac{\underline{e}(t)}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{\underline{e}(t)}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}}$$

$$\underline{I}_0 e^{j\omega t} = \frac{E_0 e^{j\omega t}}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}}$$

Après toutes les simplifications effectuées avec : $\frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0}$ et $\frac{1}{RC} = Q\omega_0$, nous obtenons :

$$\underline{I}_0 = \frac{E_0/R}{\frac{jL\omega}{R} + 1 + \frac{1}{jRC\omega}} = \frac{E_0/R}{1 + \frac{jL\omega}{R} - \frac{j}{RC\omega}}$$

$$\underline{I}_0 = \frac{\frac{E_0}{R}}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

5. Compléter les tableaux suivants pour $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. Aucun détail de calcul n'est demandé !

Module $ \underline{U}_0(t) $	$\frac{E_0}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}$
Argument de $\underline{U}_0(t)$	$-\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{Q}{x} - Qx\right)$
Module $ \underline{I}_0(t) $	$\frac{E_0}{R} \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$
Argument de $\underline{I}_0(t)$	$-\arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$

	$x \rightarrow 0$	$\omega \rightarrow \omega_0$ soit : $x = 1$	$x \rightarrow \infty$	0 2 4
Module $\left \underline{U}_0(t) \right $	E_0	$E_0 Q$	0	
Argument de $\underline{U}_0(t)$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$-\pi$	
Comportement du condensateur aux extremums ?	Interrupteur ouvert		Fil conducteur	
Interprétation (Position dans le temps, et allure de la phase, de la tension $u_c(t)$ par rapport à la tension $e(t)$)	Tension aux bornes de C identique à celle du générateur $u_c(t)$ en phase avec $e(t)$	Tension aux bornes de C est amplifiée $u_c(t)$ en quadrature de phase avec $e(t)$ et $u_c(t)$ en retard sur $e(t)$	Tension aux bornes de C est nulle $u_c(t)$ en opposition de phase avec $e(t)$ et $u_c(t)$ en retard sur $e(t)$	
Module $\left \underline{I}_0(t) \right $	0	E_0/R	0	
Argument de $\underline{I}_0(t)$	$\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$	
A la vue des deux lignes précédentes, uniquement, et de l'expression de l'impédance trouvée à la question 4, veuillez compléter la phrase ci-dessous (explication donnée au tableau en cours)				

À basse fréquence, le **condensateur** domine dans le circuit : il bloque le courant et celui-ci est en **avance** sur la tension aux bornes du générateur. Le régime est qualifié de **capacitif**.

À haute fréquence, la **bobine** domine dans le circuit : elle bloque le courant et celui-ci est en **retard** sur la tension aux bornes du générateur. Le régime est qualifié d'**inductif**.

Lorsque $\omega_0 = \omega$, les réactances s'annulent : le courant est **maximum** et en **phase** avec la tension du générateur.

0 2
